离散（2）-第八周

水至月生

2026 年 4 月 22 日

1. 设简单平面图的域的数目 $d < 12$，每点的度 $d(v_i) \geq 3$，证明至少有一个域的边界数小于 5。

证明 反设所有域次数 ≥ 5，则有 $2m \geq 5d$。联立 $n - m + d = 2$，$2m \geq 3n$ 得 $d \geq 12$，与 $d < 12$ 矛盾，故必有一个域边界数小于 5。

3. 设 G 是顶点数大于 10 的简单图，证明 G 和 $\overline{G}$ 至少有一个是非平面图。

证明 简单平面图满足 $m \leq 3n - 6$。若 $G, \overline{G}$ 均为平面图，则

$$m(G) + m(\overline{G}) = \binom{n}{2} \leq 6n - 12 \Rightarrow n^2 - 13n + 24 \leq 0.$$

当 $n > 10$ 时不等式不成立，故至少一个非平面图。

5. 求所有的正凸多面体。

证明 每条边属于两个面，故

$$pF = 2E \implies F = \frac{2E}{p}$$

每条棱连接两个顶点，故

$$qV = 2E \implies V = \frac{2E}{q}$$

将 $V = \dfrac{2E}{q}$ 和 $F = \dfrac{2E}{p}$ 代入欧拉公式：

$$\frac{2E}{q} - E + \frac{2E}{p} = 2$$

$E > 0$，整理得：

$$(p-2)(q-2) < 4$$

满足 $(p-2)(q-2) < 4$ 且 $p, q \geq 3$ 的正整数解仅有 5 组，对应 5 种正凸多面体：

$$(p,q) = (3,3) \implies \text{正四面体},$$
$$(p,q) = (4,3) \implies \text{正六面体},$$
$$(p,q) = (3,4) \implies \text{正八面体},$$
$$(p,q) = (5,3) \implies \text{正十二面体},$$
$$(p,q) = (3,5) \implies \text{正二十面体}.$$

16. 试证：不存在这样的平面图，它有 5 个域，且任意两个域之间至少有一条公共边界。

证明 若存在，则其对偶图含 K_5 子图，与库拉托夫斯基定理矛盾，故不存在。

17. 设简单平面图 G 的顶点数 $n \geq 4$，证明 G 中至少有 4 个顶点的度不大于 5。

证明 $n \leq 6$ 时显然成立。

$n \geq 7$ 时，反设至多 *3* 个顶点度 ≤ 5，其余顶点度 ≥ 6。考虑度数小于等于 *5* 的顶点，进行如下操作：

(1) 将与其连接的边去掉

(2) 三个顶点相连形成自环并与其余的任意一个顶点相连

从而得到新图 G'，且 G' 也是简单平面图，于是 $m \geq 3(n-3)+4 = 3n-7 \geq 3n-6$，与简单平面图矛盾！故原命题成立。

20. 证明：若无割边的平面图除一个域外，其余各域的边界数都可以被整数 $d(>1)$ 整除，则 G 的域不能 2-可着色。

证明 若域 *2*-可着色，则域构成偶圈，所有域次数均为偶数，可被 *2* 整除，与一个域不被 d 整除矛盾，故不可 *2*-着色。

24. 求图 4.28 的色数与色数多项式。

证明 色数为 *3*

色数多项式为 $P(k) = k(k-1)(k-2)^3$

25. 求图 4.29 中 n 个顶点轮形图 W_n 的色数与色数多项式。

证明 n 为偶 $\Rightarrow \chi = 3$；n 为奇 $\Rightarrow \chi = 4$。色多项式：

$$P(W_n, k) = k(k-2)^{n-1} + (-1)^{n-1}k(k-2).$$

27. 设 G 如图 4.30 所示，其中 a 是含 m 个顶点的初级回路，b 是含 n 个顶点的初级回路，(i,j) 是它们的公共边，求 G 的色数与色数多项式。

证明 G 不含奇圈时 $\chi = 2$，含奇圈时 $\chi = 3$。色多项式：

$$P(G,k) = \frac{(k-1)^{m+n-1} + (-1)^m(k-1)^n + (-1)^n(k-1)^m + (-1)^{m+n}(k-1)}{k}$$